

数据可视化课程大作业

组名：你说的队

组员：匡航逸，柯云超，谢博

COCO 2017 数据集

Common Objects in Context 是计算机视觉领域最具影响力的大规模数据集：

- **图像规模**：123,287 张训练/验证图像
- **物体类别**：80 个常见物体类别
- **实例标注**：860,000+ 边界框与分割标注
- **姿态标注**：250,000+ 人体关键点标注

数据来源：cocodataset.org

类别涵盖

超类别	示例
人	person
交通工具	car, bicycle, airplane
动物	dog, cat, bird, horse
室内物品	chair, couch, bed
厨房用品	bottle, cup, fork, knife
电子设备	laptop, cell phone, tv
运动器材	sports ball, tennis racket
食物	pizza, cake, banana

空间分布分析

- 不同类别的物体在图像中如何分布？
- 边缘 vs 中心位置偏好？
- 小/中/大目标的空间特征？

揭示视觉构图规律

语义共现分析

- 哪些物体经常同时出现？
- 条件概率关系如何？
- 是否存在语义场景聚类？

挖掘物体关联模式

人体姿态分析

- 关键点可见性分布如何？
- 不同场景下的典型姿态？
- 遮挡模式有何规律？

理解人体行为特征

数据处理流程



数据转换要点:

- **门户资源:** 筛选最佳 Hero Image 并生成概览拼图
- **空间采样:** 从 860K 标注中采样 8,000 条
- **共现矩阵:** 计算 80×80 条件概率
- **姿态聚合:** 统计 17 个关键点的可见/不可见/标注概率

COCO-VERSE

Decoding Common Objects in Context - 解码图像中的常见物体

SYSTEM STATUS: INITIALIZING...

INPUT SOURCE: COCO-2017 Train Set

CURRENT SAMPLE ID: 457718

样本 #457718 详细信息

以下内容基于该样本在 COCO 数据集内的标注信息。

检测统计

检测框总数: 52 个

标注关键点实例: 6 套骨架

Captions

- A man is smiling genuinely and brightly at the people at his table.
- a group of people sitting at a table
- The man talking to an elderly man is having a meal with two children.
- A group of people sitting at a table.
- Folks enjoying a meal in outdoor setting with a beautiful view

图像分辨率: 640 × 426

关闭

样本 #457718 在数据集内的标注信息。

52 个实例

关于 COCO 数据集

COCO (Common Objects in Context) 是目前广泛使用的大规模物体检测、分割及视频检测数据集。

- 包含 15M+ 图像、视频 10 个类别
- 训练 140 万+ 物体检测框
- 支持检测框、实例分割、关键帧检测、全景分割等多种任务
- 被广泛应用于计算机视觉研究与工业应用中

SCENE 0 - SAMPLE INJECTION

样本载入：一张图的旅程

这一帧，只有一张图片——户外餐馆的场景被送入视觉网络。

点击查看样本详情

SCENE 3 - BIOLOGICAL STRUCTURE

姿态透视：穿透表象的骨架

从 RGB 帧提取骨架，对每个人体轮廓 17 个关键点并连成 COCO 标准骨架。

点击查看姿态分析 Dashboard

COCO-VERSE

Decoding Common Objects in Context - 解码图像中的常见物体

SYSTEM STATUS: INITIALIZING...

INPUT SOURCE: COCO-2017 Train Set

CURRENT SAMPLE ID: 457718

样本 #457718 在数据集内的标注信息。

52 个检测框 6 套关键点

关于 COCO 数据集

COCO (Common Objects in Context) 是目前广泛使用的大规模物体检测、分割及视频检测数据集。

- 包含 15M+ 图像、视频 10 个类别
- 训练 140 万+ 物体检测框
- 支持检测框、实例分割、关键帧检测、全景分割等多种任务
- 被广泛应用于计算机视觉研究与工业应用中

SCENE 0 - SAMPLE INJECTION

样本载入：一张图的旅程

这一帧，只有一张图片——户外餐馆的场景被送入视觉网络。

点击查看样本详情

SCENE 1 - OBJECT LOCALIZATION

空间界定：从像素到边界框

机器识别出的边界，描绘世界画出的边界。在这一张样本图像中，算法识别出 52 个实例。

点击查看空间分析 Dashboard

SCENE 2 - CONTEXTUAL LOGIC

语义编织：物体之间的关系网络

每个物体盒子，人形实例子。单个物体在上下文才有意义。

点击查看语义分析 Dashboard

SCENE 3 - BIOLOGICAL STRUCTURE

姿态透视：穿透表象的骨架

从 RGB 帧提取骨架，对每个人体轮廓 17 个关键点并连成 COCO 标准骨架。

点击查看姿态分析 Dashboard

5 / 20

COCO-VERSE

Decoding Common Objects in Context - 解码场景中的常见物体

SYSTEM STATUS: INSTALLING...
INPUT SOURCE: COCO 2017 Train SET
CURRENT SAMPLE ID: 457718



场景样本 #457718 正被系统加载并写入 COCO-Verse 知识库。

52 个检测框 6 个关键点

关于 COCO 数据集

COCO (Common Objects in Context) 是目前最广泛使用的大规模物体检测、分割和关系推理数据集。

- 包含 330K+ 图像，涵盖 90 个类别
- 提供 150 万+ 物体检测框
- 支持物体检测、实例分割、关系推理、全景分割等多种任务
- 被广泛应用于计算机视觉研究与工业应用中



SCENE 0 - SAMPLE INJECTION

样本载入：一张图的旅程

这一帧，只有一张图片 —— 户外餐馆的场景被送入视觉系统。

[点击查看样本详情](#)



SCENE 1 - OBJECT LOCALIZATION

空间界定：从像素到边界框

机器从像素运动，给世界画出边界。在这一张样本图像中，算法定出 52 个实例。

[点击进入空间分析 Dashboard](#)



SCENE 2 - CONTEXTUAL LOGIC

语义编织：物体之间的关系网络

每个定义盒子，人定义盒子。单个物体在上下文才有意义。

[点击进入语义分析 Dashboard](#)



SCENE 3 - BIOLOGICAL STRUCTURE

姿态透视：穿透表象的骨架

从 RGB 穿透到骨架。对每个人体预测 17 个关键点并生成 COCO 标准骨架。

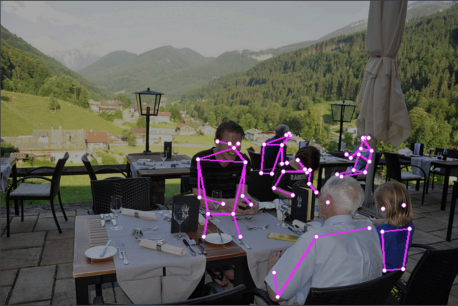
[点击进入姿态分析 Dashboard](#)



COCO-VERSE

Decoding Common Objects in Context - 解码场景中的常见物体

SYSTEM STATUS: INSTALLING...
INPUT SOURCE: COCO 2017 Train SET
CURRENT SAMPLE ID: 457718



场景样本 #457718 正被系统加载并写入 COCO-Verse 知识库。

52 个检测框 6 个关键点

关于 COCO 数据集

COCO (Common Objects in Context) 是目前最广泛使用的大规模物体检测、分割和关系推理数据集。

- 包含 330K+ 图像，涵盖 90 个类别
- 提供 150 万+ 物体检测框
- 支持物体检测、实例分割、关系推理、全景分割等多种任务
- 被广泛应用于计算机视觉研究与工业应用中



SCENE 0 - SAMPLE INJECTION

样本载入：一张图的旅程

这一帧，只有一张图片 —— 户外餐馆的场景被送入视觉系统。

[点击查看样本详情](#)



SCENE 1 - OBJECT LOCALIZATION

空间界定：从像素到边界框

机器从像素运动，给世界画出边界。在这一张样本图像中，算法定出 52 个实例。

[点击进入空间分析 Dashboard](#)



SCENE 2 - CONTEXTUAL LOGIC

语义编织：物体之间的关系网络

每个定义盒子，人定义盒子。单个物体在上下文才有意义。

[点击进入语义分析 Dashboard](#)



SCENE 3 - BIOLOGICAL STRUCTURE

姿态透视：穿透表象的骨架

从 RGB 穿透到骨架。对每个人体预测 17 个关键点并生成 COCO 标准骨架。

[点击进入姿态分析 Dashboard](#)



空间与尺度视图

- 等高线密度热力图
- 位置×尺度散点图
- 类别尺度分布图

目的：揭示数据偏见，指导数据增强策略。

语义共现网络

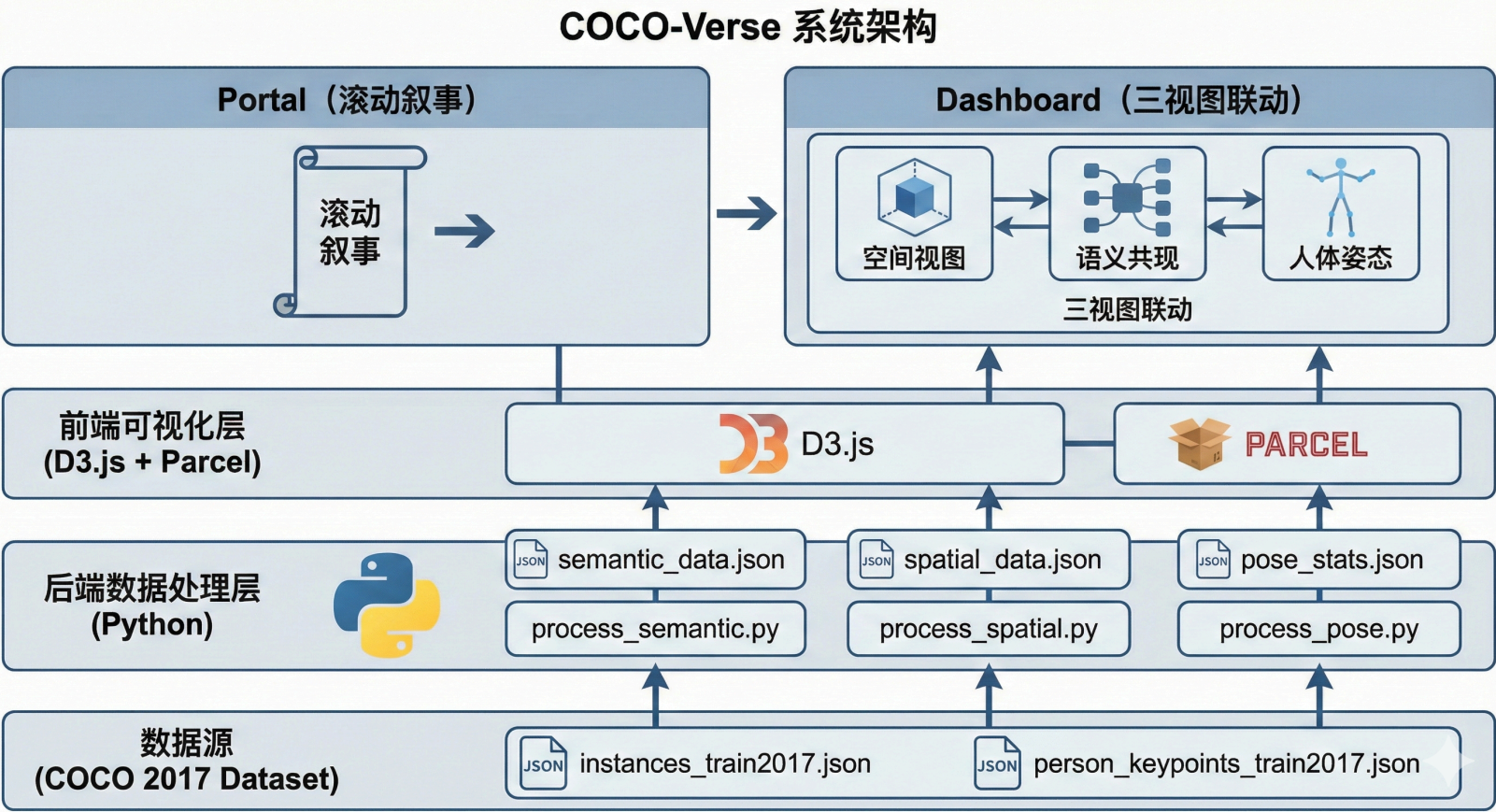
- 力导向节点-链接图
- 条件概率侧边栏
- 共现阈值滑块

目的：挖掘物体上下文关系，提升模型场景理解能力。

人体姿态视图

- 平均姿态与不确定性
- 关键点可见性雷达图
- 统计概览与辅助分析

目的：理解姿态分布规律，聚焦算法挑战（如遮挡）。



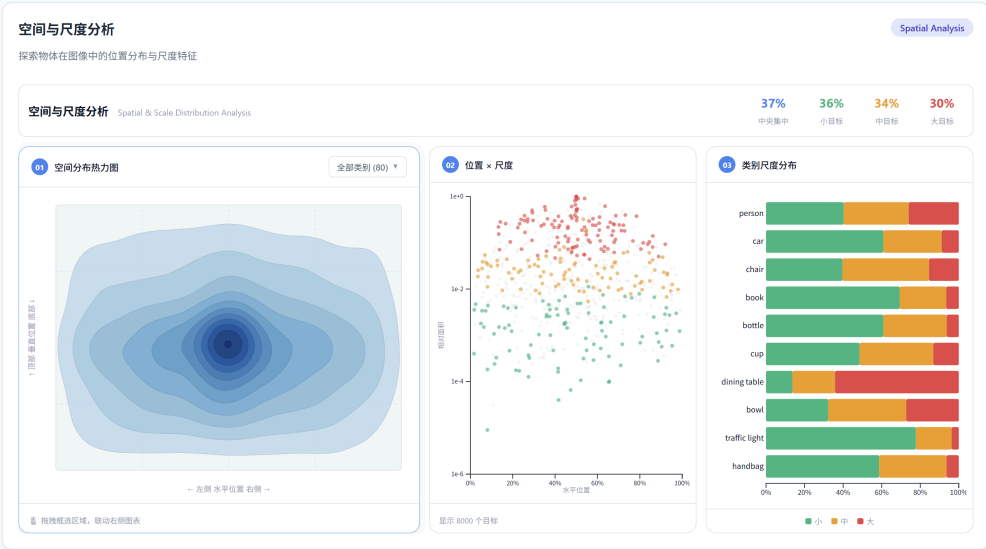
视图 A：空间与尺度视图

可视映射

视觉通道	数据属性
等高线颜色深度	物体中心点密度
散点 X 坐标	归一化水平位置 (0 1)
散点 Y 坐标	相对面积 (对数刻度)
散点颜色	尺度类别 (小/中/大)
条形长度	各尺度类别占比

设计决策

- 等高线：清晰展示密度梯度。
- 对数刻度：缓解尺度极值差异。
- 多视图联动：结合散点图和分布图。



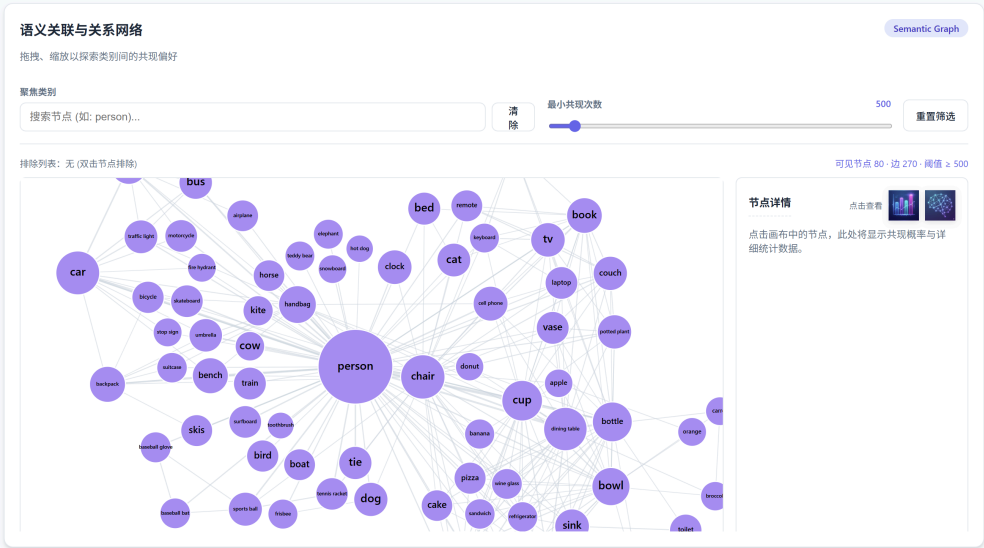
视图 B：语义共现网络

可视映射

视觉通道	数据属性
节点大小	类别出现频次
节点颜色	超类别 (supercategory)
边粗细	共现次数
边透明度	共现强度

设计决策

- **力导向布局**：自然呈现语义聚类。
- **条件概率 $P(B|A)$** ：揭示非对称关联。
- **交互式过滤**：通过阈值滑块和双击操作，帮助用户减少视觉杂乱。



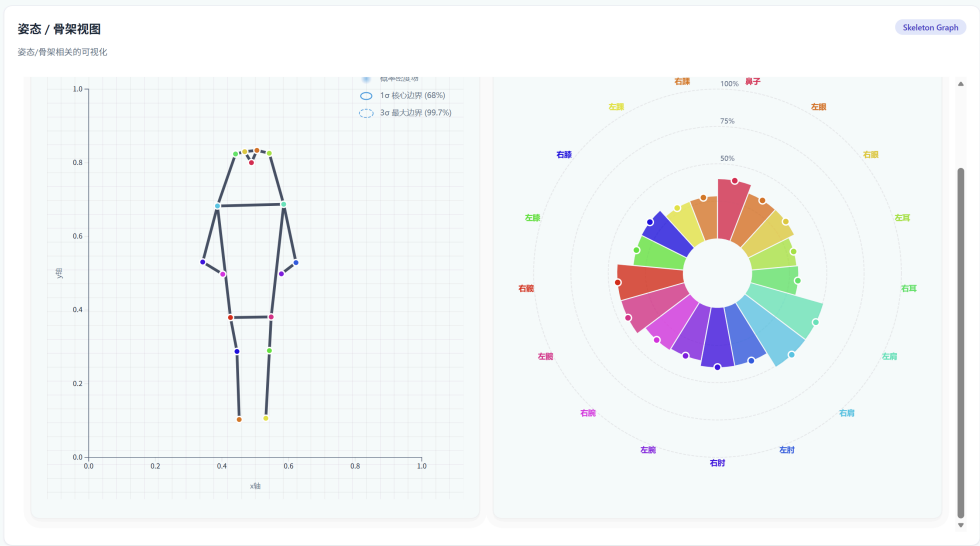
视图 C：人体姿态视图

可视映射

视觉通道	数据属性
骨架位置	平均姿态 (mean_pose)
椭圆区域	位置不确定性 (std_dev)
雷达图半径	可见性概率 (visibility)
节点颜色	身体部位分组

设计决策与目的

- **平均姿态骨架**：展示平均姿态骨架。
- **不确定性椭圆**：可视化标准差，直观展示关节点的变化范围
- **可见性雷达图**：清晰对比所有关节点的被遮挡情况，为处理遮挡问题的算法研究提供数据洞察。



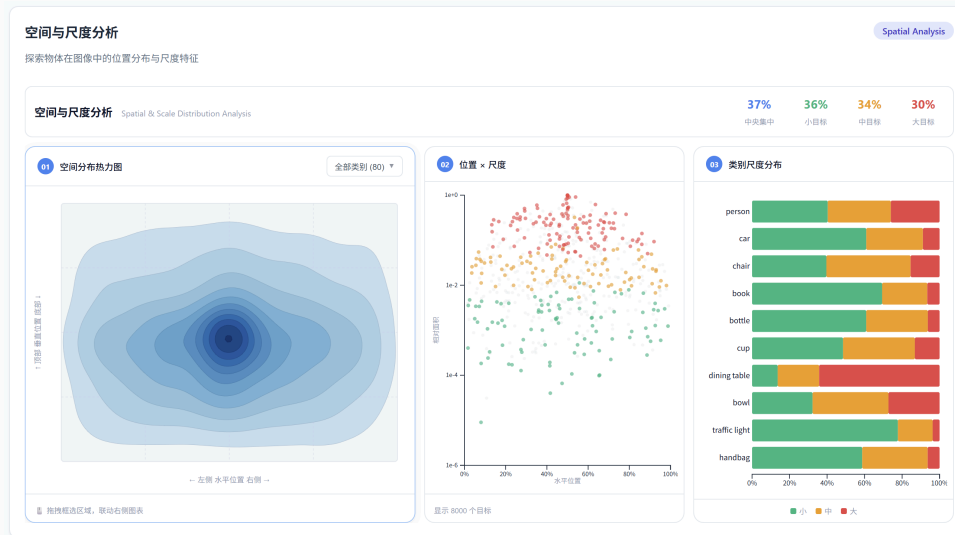
Cross-Filtering 联动机制

空间视图交互流程：

1. 在热力图上 **框选** 感兴趣区域
2. 散点图 **高亮** 落入该区域的点
3. 类别分布图 **更新** 为选中区域的统计
4. 点击分布图某一类 → 反向联动热力图

语义视图交互流程：

1. **单击** 节点：锁定显示条件概率
2. **双击** 节点：从图中排除该类别
3. **拖拽** 节点：调整布局位置
4. **滑块** 筛选：过滤低共现边



案例分析 1：交通工具的空间分布规律

分析过程

1. 在空间视图的类别筛选器中选择 car。
2. **观察热力图**：高密度区域明显集中在图像的下半部分。
3. **查看散点图**：大多数 car 实例的相对面积（Y 轴）位于中下区域，表明多为 **中小尺度** 目标。
4. 切换类别至 umbrella 进行对比，发现其高密度区域集中在 **图像上半部分**。

发现与意义

- **数据偏见**：物体的空间分布遵循强烈的视觉先验（车在地上，雨伞在上方）。这种偏见如果被模型学到，可能会在非常



案例分析 1：交通工具的空间分布规律

规场景（如放在地上的雨伞）中导致检测失败。

- 应用价值：**此洞察可指导数据增强，例如通过随机垂直翻转或不常见的裁剪来打破这种空间依赖，提升模型的泛化能力。



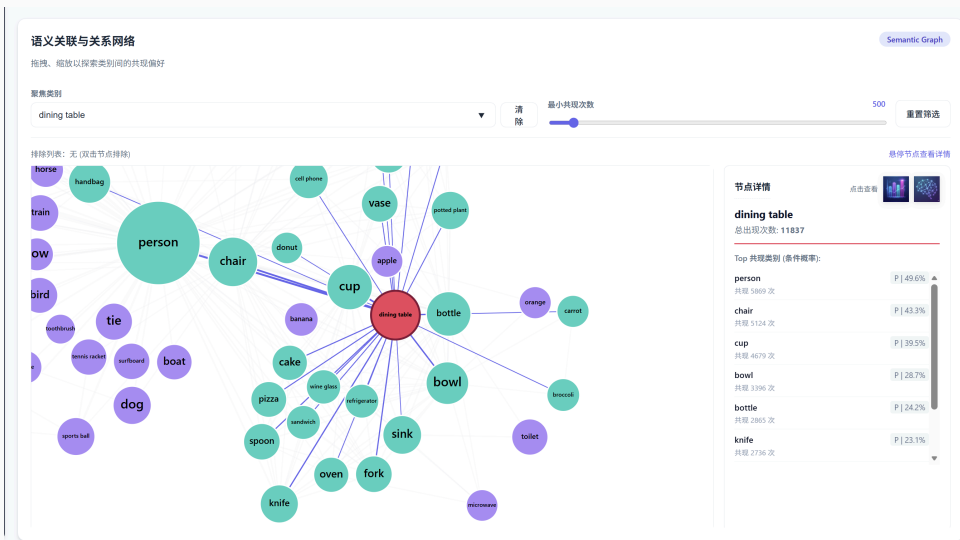
案例分析 2：餐桌场景的语义关联

分析过程

1. 在语义视图中单击节点 dining table 将其锁定为焦点。
2. **观察条件概率面板**：系统自动计算并显示了当 dining table 出现时，其他物体出现的概率。
 - $P(\text{chair} \mid \text{dining table}) = 0.43$
 - $P(\text{cup} \mid \text{dining table}) = 0.40$
3. **观察力导向图**：与 dining table 强相关的节点（如 chair, cup）在布局上自然地向其聚拢。

发现与意义

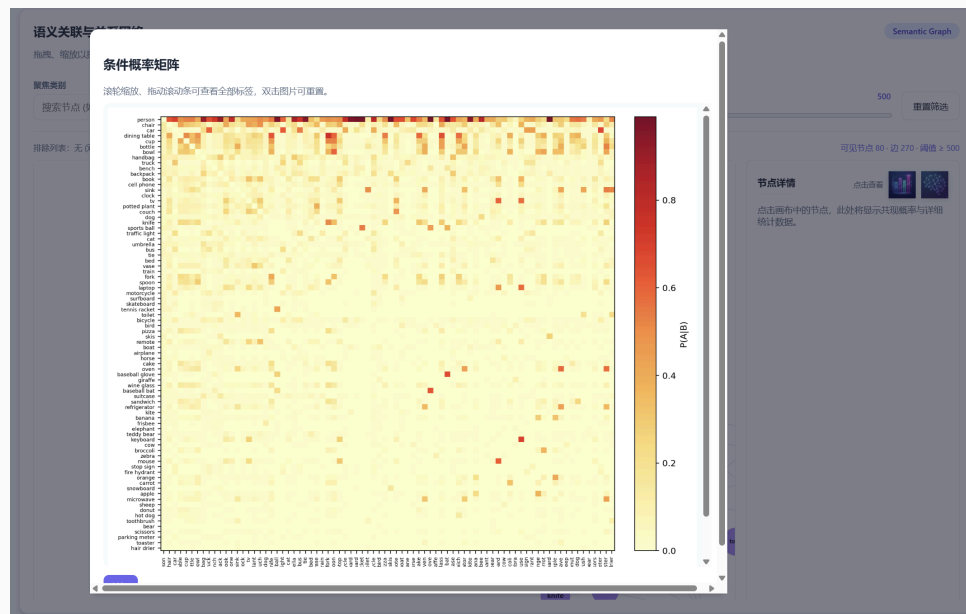
- **上下文知识挖掘**：可视化结果量化了“餐桌”这一核心场景的上下文信息。“椅



案例分析 2：餐桌场景的语义关联

子”是其最强伴随物，而各种餐具则构成次级关联。

- **模型能力提升**：这种上下文知识对模型至关重要。例如，在拥挤的场景中，即使“椅子”被部分遮挡，模型也可以利用其与“餐桌”的强关联来提高检测的置信度。



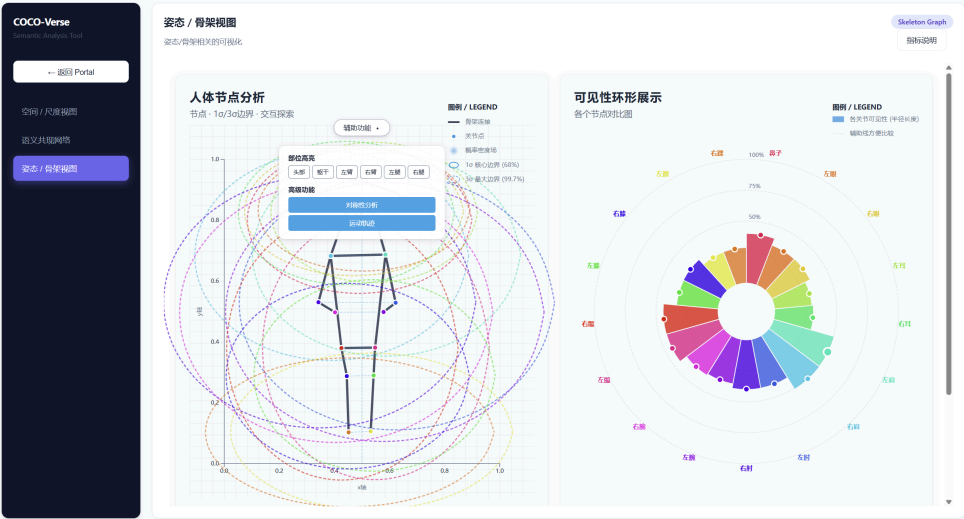
案例分析 3：人体姿态的稳定性与遮挡模式

分析过程

- 1. **观察可见性雷达图**：发现 肩膀 区域半径最长 (可见性约 51%)，而 脚踝 区域半径最短 (可见性约 28%)。
- 2. **观察平均姿态骨架**：在左侧视图中，将鼠标悬停于不同关节点，对比弹出的 **不确定性区域** (椭圆)。
- 3. **对比椭圆大小**：眼睛、鼻子 的椭圆区域最小；而 手腕、手肘 的椭圆区域则显著更大。

发现与意义

- **遮挡模式洞察**：与直觉不同，数据集中最常被完整标注的并非头部，而是肩膀。脚踝的低可见性说明样本中存在大量半身像或脚部被遮挡的情况。这为姿态估计算法提供了明确的挑战重点。



案例分析 3：人体姿态的稳定性与遮挡模式

- 关节点稳定性量化：**眼睛和鼻子最稳定，是姿态中的“锚点”；而手腕和手肘最“灵活”，活动范围最广。该发现量化了不同身体部位的运动学约束，可用于指导更优的姿态识别模型设计。



总结与展望

项目贡献

-  构建了 COCO 数据集的 **多视图分析系统**
-  实现了 **空间-语义-姿态** 三维度探索
-  设计了 **Cross-Filtering** 联动交互
-  揭示了视觉数据中的 **模式与洞察**

技术亮点

- 沉浸式门户的 **滚动叙事** 设计
- 统一的 **DESIGN Token** 系统
- 完整的 **80 类别** 支持

未来改进

-  增加时序分析（视频数据）
-  支持更多数据集（LVIS、Objects365）
-  添加模型预测结果对比
-  优化大规模数据渲染性能

致谢

感谢 COCO 数据集团队的开源贡献

感谢课程老师的指导



Decoding Common Objects in Context

代码仓库: <https://github.com/xzxxntxdy/Data-Visualization-Coursework>

演示地址: localhost:8080

Q & A